

Vetores e Matrizes

Vetores: é uma sequência de dados de um mesmo tipo e referenciadas por um nome único.

As características que definem um vetor em C são:

- os valores são acessíveis individualmente por meio de índices;
- os elementos do vetor ocupam posições contíguas de memória;
- os vetores possuem tamanho pré definido e fixo;
- o índice do primeiro elemento é zero.

Exemplo:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int vetor[5] = {7, 10, 13, 16, 19};
6
7      for(int i = 0; i < 5; i++){
8          printf("%d ", vetor[i]);
9      }
10
11     return 0;
12 }
```

Matrizes: é uma estrutura de dados que representa vetores com duas ou mais dimensões, organizadas em linhas e colunas. Semelhante a uma tabela.

Exemplo:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int matriz[3][3] = {1, 3, 9,
6                          12, 15, 18,
7                          21, 24, 27};
8
9      for(int i = 0; i < 3; i++){
10         for(int j = 0; j < 3; j++){
11             printf("matriz[%d][%d] | conteudo da matriz: %d\n", i, j, matriz[i][j]);
12         }
13     }
14
15     return 0;
16 }
17 }
```

Resultado:

```
matriz[0][0] | conteudo da matriz: 1
matriz[0][1] | conteudo da matriz: 3
matriz[0][2] | conteudo da matriz: 9
matriz[1][0] | conteudo da matriz: 12
matriz[1][1] | conteudo da matriz: 15
matriz[1][2] | conteudo da matriz: 18
matriz[2][0] | conteudo da matriz: 21
matriz[2][1] | conteudo da matriz: 24
matriz[2][2] | conteudo da matriz: 27
```

Exemplo de matriz para leitura de dados:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int matriz[3][3];
6
7     // for para leitura dos valores
8     printf("Digite um valor inteiro:\n");
9     for(int i = 0; i < 3; i++){
10         for(int j = 0; j < 3; j++){
11             scanf("%d", &matriz[i][j]);
12         }
13     }
14
15     // for para imprimir o resultado
16     for(int i = 0; i < 3; i++){
17         for(int j = 0; j < 3; j++){
18             printf("matriz[%d][%d] | conteudo da matriz: %d\n", i, j, matriz[i][j]);
19         }
20     }
21     return 0;
22 }
```

Exemplo de vetor para leitura de dados:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int vetor[10];

    // 1º Laço para preencher o vetor
    for(int i = 0; i < 10; i++){
        printf("Digite um valor a ser armazenado no vetor [%d]: ", i);
        scanf("%d", &vetor[i]);
    }

    printf("\nOs valores armazenados foram:\n");

    // 2º Laço para imprimir o que foi guardado
    for(int i = 0; i < 10; i++){
        printf("%d\n", vetor[i]);
    }

    return 0;
}
```